Tabelas (8)

Nome	Tipo	Esquema
arvores		CREATE TABLE arvores (id_arvore INTEGER PRIMARY KEY, id_linha_bruta INTEGER NOT NULL UNIQUE, id_parcela INTEGER NOT NULL, id_especie INTEGER, altura_m REAL CHECK (altura_m IS NULL OR altura_m >= 0), id_condicao INTEGER, observacao_complementar TEXT, FOREIGN KEY (id_linha_bruta) REFERENCES dados_brutos(id_linha), FOREIGN KEY (id_parcela) REFERENCES parcelas(id_parcela), FOREIGN KEY (id_especie) REFERENCES especies(id_especie), FOREIGN KEY (id_condicao) REFERENCES condicoes_individuo(id_condicao))
id_arvore	INTEGER	"id_arvore" INTEGER
id_linha_bruta	INTEGER	"id_linha_bruta" INTEGER NOT NULL UNIQUE
id_parcela	INTEGER	"id_parcela" INTEGER NOT NULL
id_especie	INTEGER	"id_especie" INTEGER
altura_m	REAL	"altura_m" REAL CHECK("altura_m" IS NULL OR "altura_m" >= 0)
id_condicao	INTEGER	"id_condicao" INTEGER
observacao_complementar	TEXT	"observacao_complementar" TEXT
condicoes_individuo		CREATE TABLE condicoes_individuo (id_condicao INTEGER PRIMARY KEY, condicao_padronizada TEXT NOT NULL UNIQUE, descricao_didatica TEXT)
id_condicao	INTEGER	"id_condicao" INTEGER
condicao_padronizada	TEXT	"condicao_padronizada" TEXT NOT NULL UNIQUE
descricao_didatica	TEXT	"descricao_didatica" TEXT
dados_brutos		CREATE TABLE dados_brutos (id_linha INTEGER PRIMARY KEY, codigo_parcela_bruto TEXT, codigo_especie_bruto TEXT, cap1_cm REAL, cap2_cm REAL, cap3_cm REAL, altura_m REAL, observacao_bruta TEXT)
id_linha	INTEGER	"id_linha" INTEGER
codigo_parcela_bruto	TEXT	"codigo_parcela_bruto" TEXT
codigo_especie_bruto	TEXT	"codigo_especie_bruto" TEXT
cap1_cm	REAL	"cap1_cm" REAL
cap2_cm	REAL	"cap2_cm" REAL
cap3_cm	REAL	"cap3_cm" REAL
altura_m	REAL	"altura_m" REAL
observacao_bruta	TEXT	"observacao_bruta" TEXT
especies		CREATE TABLE especies (id_especie INTEGER PRIMARY KEY, codigo_especie TEXT NOT NULL UNIQUE, nome_cientifico TEXT NOT NULL, nome_comum TEXT, confianca_identificacao TEXT CHECK (confianca_identificacao IN ('alta','média','baixa')))
id_especie	INTEGER	"id_especie" INTEGER
codigo_especie	TEXT	"codigo_especie" TEXT NOT NULL UNIQUE
nome_cientifico	TEXT	"nome_cientifico" TEXT NOT NULL
nome_comum	TEXT	"nome_comum" TEXT
confianca_identificacao	TEXT	"confianca_identificacao" TEXT CHECK("confianca_identificacao" IN ('alta', 'média', 'baixa'))
mapa_codigos_especies		CREATE TABLE mapa_codigos_especies (codigo_bruto TEXT PRIMARY KEY, id_especie INTEGER NOT NULL, confianca_mapeamento TEXT CHECK (confianca_mapeamento IN ('alta','média','baixa')), observacao_mapeamento TEXT, FOREIGN KEY (id_especie) REFERENCES especies(id_especie))

Nome	Tipo	Esquema
codigo_bruto	TEXT	"codigo_bruto" TEXT
id_especie	INTEGER	"id_especie" INTEGER NOT NULL
confianca_mapeamento	TEXT	"confianca_mapeamento" TEXT CHECK("confianca_mapeamento" IN ('alta', 'média', 'baixa'))
observacao_mapeamento	TEXT	"observacao_mapeamento" TEXT
medidas_fuste		`CREATE TABLE medidas_fuste ( id_medida_fuste INTEGER PRIMARY KEY, id_arvore INTEGER NOT NULL, numero_fuste INTEGER NOT NULL CHECK (numero_fuste >= 1), cap_cm REAL CHECK (cap_cm IS NULL OR cap_cm > 0), FOREIGN KEY (id_arvore) REFERENCES arvores(id_arvore) )`
id_medida_fuste	INTEGER	"id_medida_fuste" INTEGER
id_arvore	INTEGER	"id_arvore" INTEGER NOT NULL
numero_fuste	INTEGER	"numero_fuste" INTEGER NOT NULL CHECK("numero_fuste" >= 1)
cap_cm	REAL	"cap_cm" REAL CHECK("cap_cm" IS NULL OR "cap_cm" > 0)
metadados_banco		`CREATE TABLE metadados_banco ( chave TEXT PRIMARY KEY, valor TEXT NOT NULL )`
chave	TEXT	"chave" TEXT
valor	TEXT	"valor" TEXT NOT NULL
parcelas		`CREATE TABLE parcelas ( id_parcela INTEGER PRIMARY KEY, codigo_parcela TEXT NOT NULL UNIQUE, latitude REAL, longitude REAL )`
id_parcela	INTEGER	"id_parcela" INTEGER
codigo_parcela	TEXT	"codigo_parcela" TEXT NOT NULL UNIQUE
latitude	REAL	"latitude" REAL
longitude	REAL	"longitude" REAL

Índices (0)

Nome	Tipo	Esquema

Vistas (5)

Nome	Tipo	Esquema
vw_material_didatico_perguntas		`CREATE VIEW vw_material_didatico_perguntas AS SELECT 1 AS ordem, 'Liste todas as árvores da parcela TC305DG.' AS pergunta, 'SELECT * FROM vw_registros_padronizados WHERE parcela = ''TC305DG'';' AS sql_exemplo UNION ALL SELECT 2, 'Calcule a altura média por espécie.', 'SELECT nome_cientifico, ROUND(AVG(altura_m),2) AS altura_media_m FROM vw_registros_padronizados GROUP BY nome_cientifico;' UNION ALL SELECT 3, 'Conte quantos indivíduos existem por parcela.', 'SELECT parcela, COUNT(*) AS n FROM vw_registros_padronizados GROUP BY parcela ORDER BY n DESC;' UNION ALL SELECT 4, 'Liste os CAPs de cada fuste em formato longo.', 'SELECT * FROM vw_medidas_fuste ORDER BY parcela, id_arvore, numero_fuste;' UNION ALL SELECT 5, 'Mostre as árvores mortas ou caídas.', 'SELECT * FROM vw_registros_padronizados WHERE condicao_padronizada IN (''morto'', ''caído'');'`
ordem		"ordem"
pergunta		"pergunta"
sql_exemplo		"sql_exemplo"
vw_medidas_fuste		`CREATE VIEW vw_medidas_fuste AS SELECT`

Nome	Tipo	Esquema
		`m.id_medida_fuste, a.id_arvore, p.codigo_parcela AS parcela, e.nome_cientifico, m.numero_fuste, m.cap_cm FROM medidas_fuste m JOIN arvores a ON a.id_arvore = m.id_arvore JOIN parcelas p ON p.id_parcela = a.id_parcela LEFT JOIN especies e ON e.id_especie = a.id_especie`
id_medida_fuste	INTEGER	"id_medida_fuste" INTEGER
id_arvore	INTEGER	"id_arvore" INTEGER
parcela	TEXT	"parcela" TEXT
nome_cientifico	TEXT	"nome_cientifico" TEXT
numero_fuste	INTEGER	"numero_fuste" INTEGER
cap_cm	REAL	"cap_cm" REAL
vw_registros_padronizados		`CREATE VIEW vw_registros_padronizados AS SELECT a.id_arvore, p.codigo_parcela AS parcela, e.codigo_especie AS codigo_especie, e.nome_cientifico, e.nome_comum, a.altura_m, c.condicao_padronizada, a.observacao_complementar, p.latitude, p.longitude FROM arvores a JOIN parcelas p ON p.id_parcela = a.id_parcela LEFT JOIN especies e ON e.id_especie = a.id_especie LEFT JOIN condicoes_individuo c ON c.id_condicao = a.id_condicao`
id_arvore	INTEGER	"id_arvore" INTEGER
parcela	TEXT	"parcela" TEXT
codigo_especie	TEXT	"codigo_especie" TEXT
nome_cientifico	TEXT	"nome_cientifico" TEXT
nome_comum	TEXT	"nome_comum" TEXT
altura_m	REAL	"altura_m" REAL
condicao_padronizada	TEXT	"condicao_padronizada" TEXT
observacao_complementar	TEXT	"observacao_complementar" TEXT
latitude	REAL	"latitude" REAL
longitude	REAL	"longitude" REAL
vw_resumo_especie		`CREATE VIEW vw_resumo_especie AS SELECT e.codigo_especie, e.nome_cientifico, COUNT(a.id_arvore) AS numero_individuos, ROUND(AVG(a.altura_m), 2) AS altura_media_m, ROUND(AVG(m.cap_cm), 2) AS cap_medio_cm FROM especies e LEFT JOIN arvores a ON a.id_especie = e.id_especie LEFT JOIN medidas_fuste m ON m.id_arvore = a.id_arvore GROUP BY e.id_especie, e.codigo_especie, e.nome_cientifico`
codigo_especie	TEXT	"codigo_especie" TEXT
nome_cientifico	TEXT	"nome_cientifico" TEXT
numero_individuos		"numero_individuos"
altura_media_m		"altura_media_m"
cap_medio_cm		"cap_medio_cm"
vw_resumo_parcela		`CREATE VIEW vw_resumo_parcela AS SELECT p.codigo_parcela AS parcela, COUNT(DISTINCT a.id_arvore) AS numero_individuos, ROUND(AVG(a.altura_m), 2) AS altura_media_m, ROUND(AVG(m.cap_cm), 2) AS cap_medio_cm, ROUND(MIN(p.latitude), 6) AS latitude, ROUND(MIN(p.longitude), 6) AS longitude FROM parcelas p LEFT JOIN arvores a ON a.id_parcela = p.id_parcela LEFT JOIN medidas_fuste m ON m.id_arvore = a.id_arvore GROUP BY p.id_parcela, p.codigo_parcela`

Nome	Tipo	Esquema
parcela	TEXT	"parcela" TEXT
numero_individuos		"numero_individuos"
altura_media_m		"altura_media_m"
cap_medio_cm		"cap_medio_cm"
latitude		"latitude"
longitude		"longitude"

Gatilhos (0)

Nome	Tipo	Esquema